Solución de la pregunta 7

FÍSICA · ONDAS · EFECTO FOTOELÉCTRICO

(Nivel electivo)
Una luz de cierta frecuencia arranca electrones de un metal. Si se aumenta la intensidad de esa luz sin cambiar su frecuencia, ¿qué ocurre?

A) Aumenta la cantidad de electrones emitidos, pero no su energía cinética máxima

B) Aumenta la energía cinética máxima de los electrones

C) Disminuye la cantidad de electrones emitidos

D) Deja de emitir electrones

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Intensidad**
   Más fotones por segundo.
2. **Cada fotón**
   Misma energía hf.
3. **Concluye**
   Más electrones, misma energía máxima.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Esa depende de la frecuencia.

C) Más fotones liberan más electrones.

D) La frecuencia sigue sobre el umbral.

Idea clave. Intensidad: cantidad; frecuencia: energía.